
Git / GitHub

J u l i a n a V a l e n t i n a D u l c e R í o s
A D S O 3 4 0 6 0 1 2
S E N A C E E T

¿Qué es Git?

Git es un sistema de control de versiones de fuente abierta el cuál fue creado por Linus Torvalds en el año 2005. Es un sistema de control de versión distribuida. esto quiere decir que la base de todo el código y su historial se pueden halla disponibles dentro del computador de todo desarrollador. Según una encuesta de Stack Overflow, más del 87% de los desarrolladores usan Git (Jackson, 2025).

Facilitan el trabajo remoto sin conexión y entre varios colaboradores. Cada colaborador realiza su trabajo localmente y luego sincronizan su copia del repositorio con la copia en el servidor (Microsoft Learn, 2025).



Git

Cada uno de los colaboradores guardan los cambios dentro de su repositorio local, es por esto que pueden existir varios cambios distintos basados en el mismo commit. Aquí es donde observamos las ramas, que funcionan para aislar los cambios y, cuando el trabajo de la rama este finalizado, podrá fusionarse con la rama principal.

(Microsoft Learn, 2025).

Tiene muchas ventajas, por ejemplo:

- Es de desarrollo simultáneo, cada uno puede trabajar en sus propias ramas.
- Las ramas permiten un desarrollo flexible y simultáneo.
- Aumenta la productividad de un equipo, fomentando la colaboración, automatizando procesos y mejorando la visibilidad y rastreabilidad del trabajo.

¿Qué es GitHub?

GitHub es una plataforma la cual admite el proceso de desarrollo de software, partiendo desde el trabajo de planificación hasta la implementación y el software operativo (GitHub, 2026).

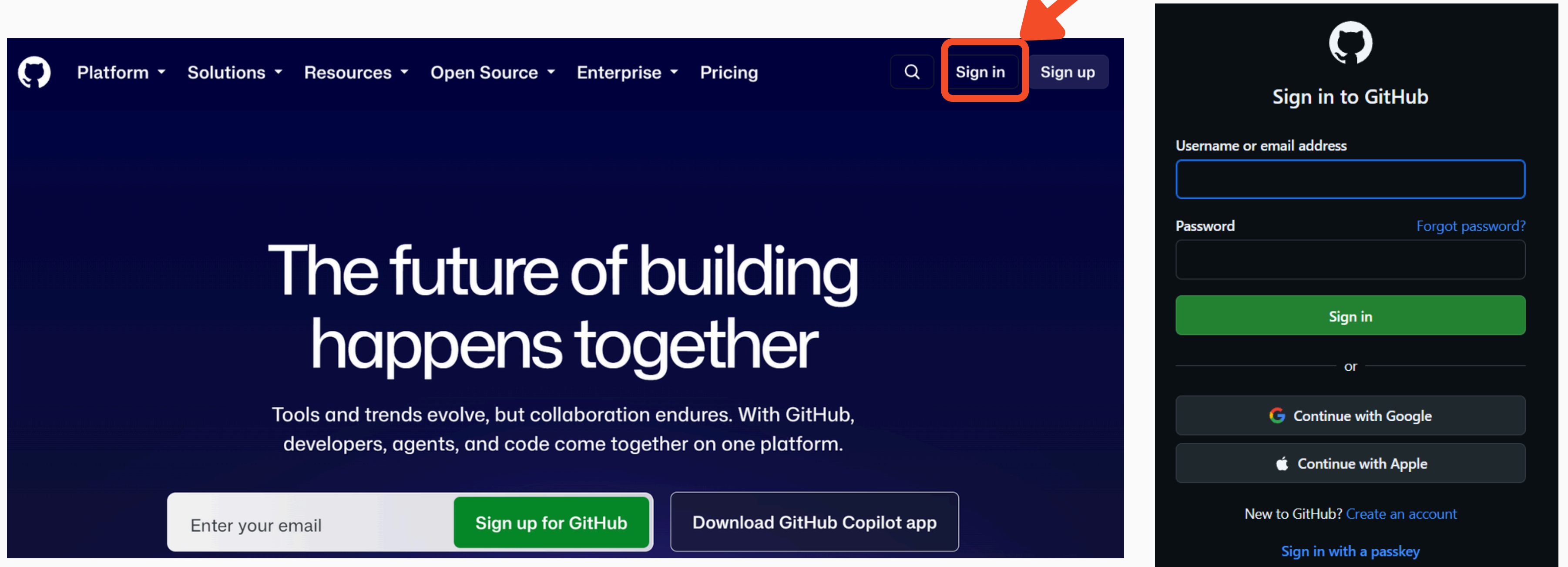
Principalmente hace que sea más sencillo usar Git para los desarrolladores, además, la interfáz de GitHub es sencilla de usar para los desarrolladores novatos. La compañía no tiene fines de lucro, pero ganan dinero vendiendo alojamiento para repositorios de código privado (Jackson, 2025).



Como usar Git y Github

Antes de iniciar debemos verificar que tengamos instalado Git Bash en nuestro computador.

Primero hay que ingresar a GitHub e iniciar sesión con la cuenta, si no se tiene una cuenta dentro de GitHub hay que crearla.



The image shows two screenshots of the GitHub website. The left screenshot is the GitHub homepage, which has a dark blue background. At the top, there is a navigation bar with links for Platform, Solutions, Resources, Open Source, Enterprise, and Pricing. A search icon and 'Sign in' and 'Sign up' buttons are also present. The main heading reads 'The future of building happens together'. Below this, a subheading states 'Tools and trends evolve, but collaboration endures. With GitHub, developers, agents, and code come together on one platform.' At the bottom, there is a form to 'Enter your email' and a green 'Sign up for GitHub' button, along with a 'Download GitHub Copilot app' button. The right screenshot is the 'Sign in to GitHub' page. It features the GitHub logo at the top, followed by the heading 'Sign in to GitHub'. Below this are input fields for 'Username or email address' and 'Password', with a 'Forgot password?' link next to the password field. A green 'Sign in' button is positioned below the password field. Below the button is a horizontal line with the word 'or' in the center. Underneath are two buttons: 'Continue with Google' and 'Continue with Apple'. At the bottom, there is a link for 'New to GitHub? Create an account' and a link for 'Sign in with a passkey'.

Platform ▾ Solutions ▾ Resources ▾ Open Source ▾ Enterprise ▾ Pricing

Search Sign in Sign up

The future of building happens together

Tools and trends evolve, but collaboration endures. With GitHub, developers, agents, and code come together on one platform.

Enter your email Sign up for GitHub Download GitHub Copilot app

Sign in to GitHub

Username or email address

Password [Forgot password?](#)

Sign in

or

 Continue with Google

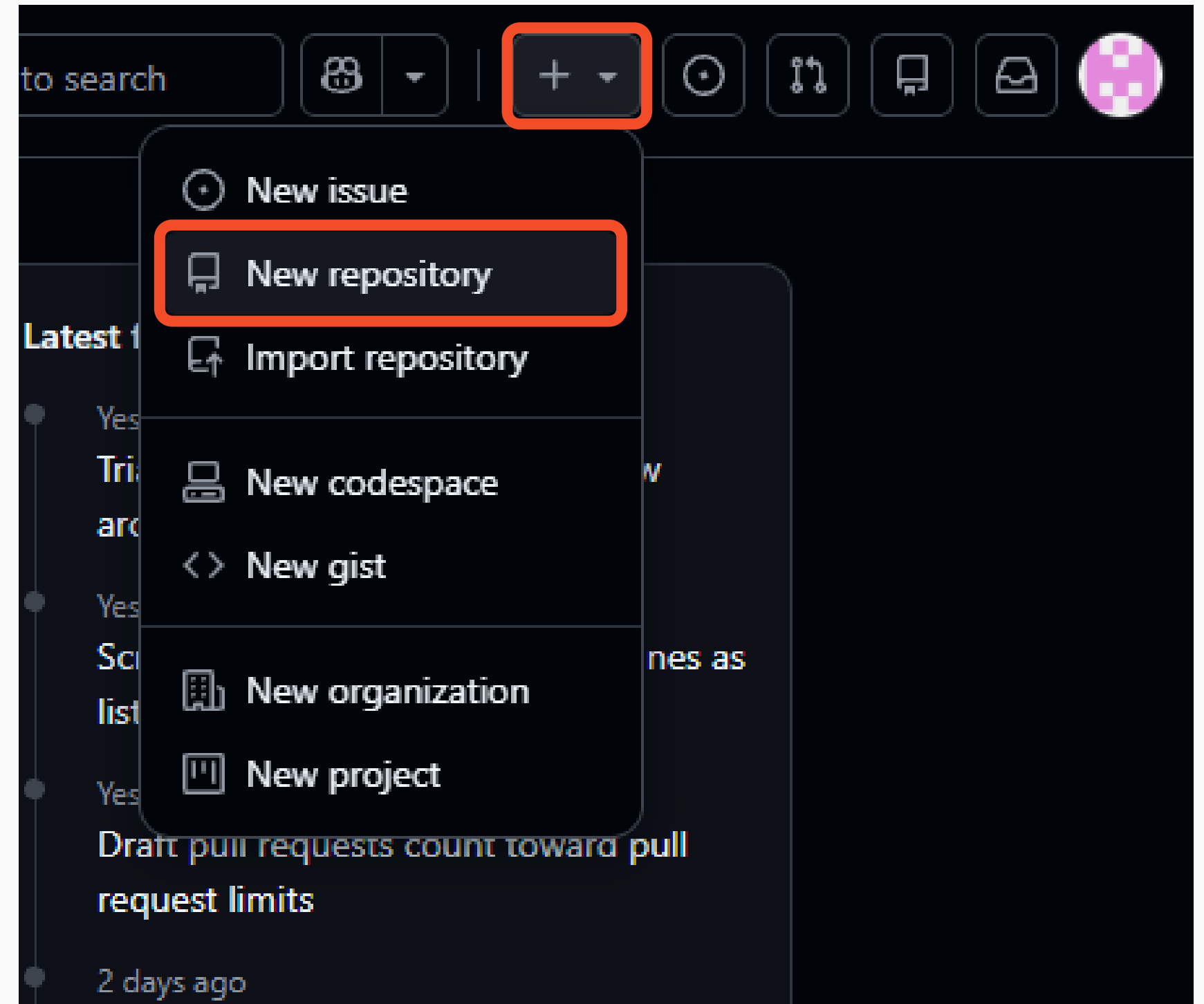
 Continue with Apple

New to GitHub? [Create an account](#)

[Sign in with a passkey](#)

Crear un repositorio en Github

Una vez dentro de la cuenta, vamos a crear un nuevo repositorio dando clic en el botón **+** en la esquina superior derecha y posteriormente seleccionando nuevo repositorio.



Crear un repositorio en Github

Luego le colocamos un nombre a nuestro repositorio, y por el momento verificamos que no se activa la opción de add README, esto con el objetivo de evitar conflictos de historiales cuando se intente subir un proyecto que ya se tenga en el computador. Luego damos clic en crear repositorio.

Create a new repository
Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk ().*

1 General

Owner * igibfy11

Repository name *

✓ Repositorio1 is available.

Great repository names are short and memorable. How about [solid-potato](#)?

Description

0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

Add README ☐ Off

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

Crear un repositorio en Github

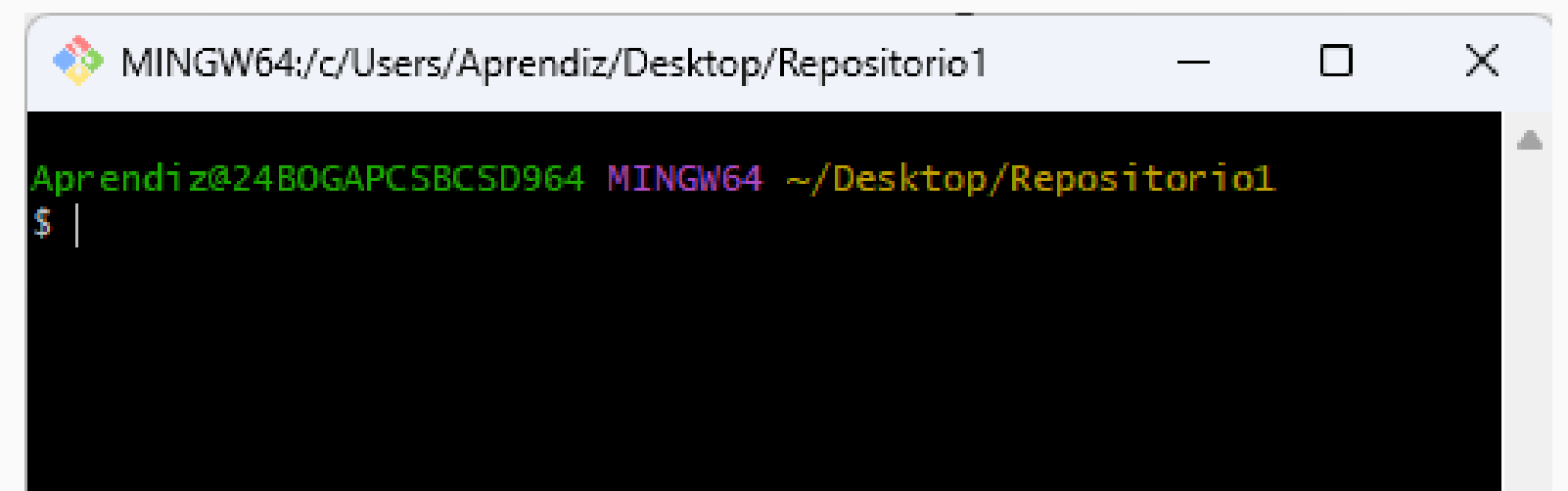
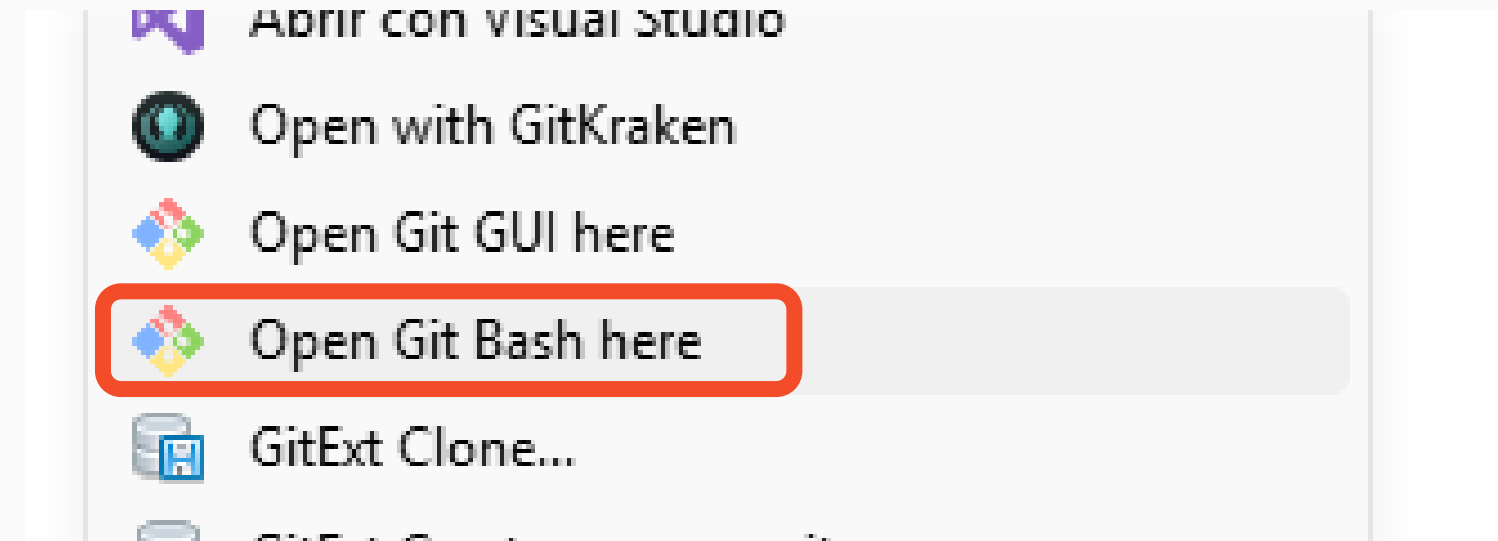
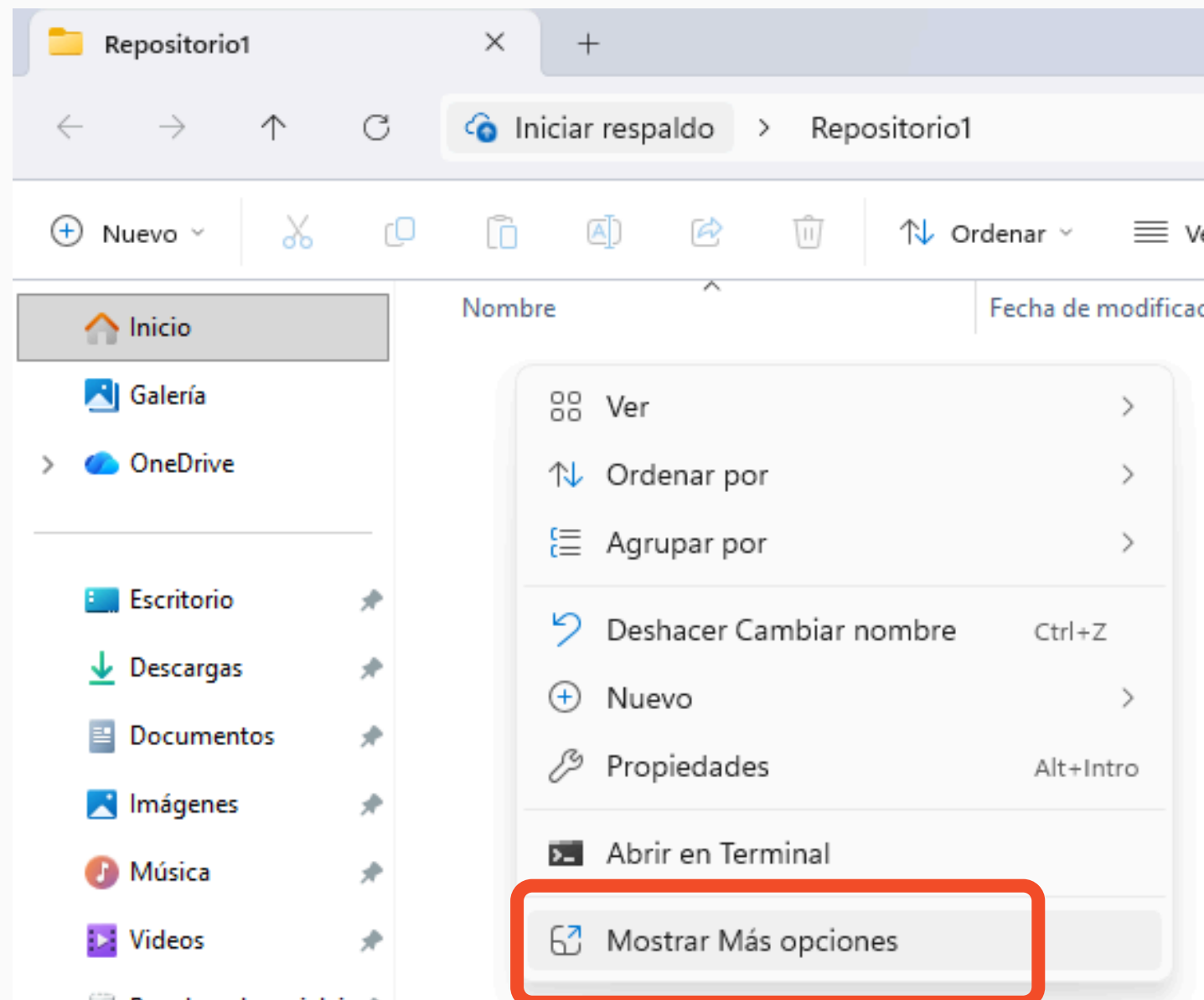
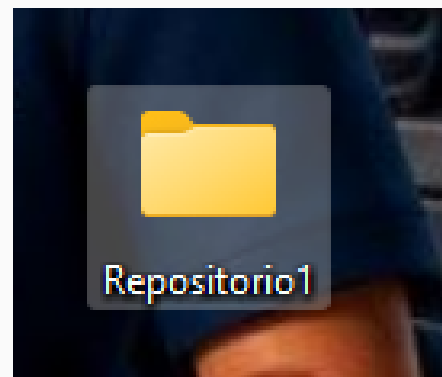
Nos aparecerá que el repositorio fue creado correctamente y varias opciones y líneas de código. Por el momento lo dejaremos así.

The screenshot shows the GitHub interface for a newly created repository named 'Repositorio1' by user 'igibfy11'. The repository is public. The top navigation bar includes links for Code, Issues, Pull requests, Actions, Projects, Wiki, Security and quality, Insights, and Settings. Below the repository name, there are buttons for Pin, Watch (0), Fork (0), and Star (0). The main content area features two cards: 'Set up GitHub Copilot' with a 'Get started with GitHub Copilot' button, and 'Add collaborators to this repository' with an 'Invite collaborators' button. A 'Quick setup' section provides instructions for setting up the repository using GitHub Desktop, HTTPS, or SSH, with the URL 'https://github.com/igibfy11/Repositorio1.git'. It also includes links for 'creating a new file' and 'uploading an existing file', and recommends including a README, LICENSE, and .gitignore. At the bottom, there is a section for creating a new repository on the command line with the following code:

```
echo "# Repositorio1" >> README.md
git init
```

Crear un repositorio local (Git)

Ahora iremos al escritorio y crearemos una nueva carpeta, luego ingresamos a dicha carpeta. Damos clic derecho, seleccionamos mostrar mas opciones y daremos clic en Open Git Bash here, eso abrirá una terminal de git donde ejecutaremos nuestros comandos.



Crear un repositorio local (Git)

Ahora bien, comenzaremos a ejecutar una serie de comandos. Primero escribiremos en la consola `git init` y luego Enter. Con este comando estamos iniciando un repositorio vacío, esta será la memoria de nuestro repositorio.

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD964 MINGW64 ~/Desktop/Repositorio1
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Aprendiz/Desktop/Repositorio1/.git/
```

Esto hará que se cree una carpeta “.git”. Si no se puede visualizar probablemente sea debido a una configuración del pc de no mostrar los archivos ocultos. **ESTA CARPETA NO SE PUEDE MODIFICAR NI ELIMINAR.** Además, este comando **solo se ejecuta una sola vez.**

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
 .git	9/10/2026 12:53	Carpeta de archivos

Crear un commit

Si ejecutas `git status` podrás visualizar el estado de todo lo que hay en la carpeta, en este caso dirá que no se ha creado nada todavía.

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD964 MINGW64 ~/Desktop/Repositorio1 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
```

Así que vamos a crear un archivo nuevo de texto para realizar nuestro primer commit, y dentro de este archivo de texto vamos a escribir una simple línea de texto y guardaremos los cambios. Podemos ejecutar nuevamente en la terminal `git status` y veremos que ahora se muestra el archivo pero de color rojo.

Nombre

 .git

 Reposit1.txt

Archivo

Editar

Ver

H1 ▾

☰

Estoy creando mi primer repositorio!

Crear un commit

Luego vamos a volver a la terminal de git y escribimos `git add .` comando el cual prepara TODOS los archivos dentro de la carpeta para poder subirlos. En caso de se quiera subir unicamente un archivo, se deberá escribir `git add` y en lugar del punto se escribe el nombre del archivo y su extensión, por ejemplo `txt`, `docs`, etc.

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD964 MINGW64 ~/Desktop/Repositorio1 (master)
$ git add .
```

Luego volvemos a escribir `git status` y podremos ver que ahora el archivo se encuentra de color verde, lo que significa que ahora el archivo esta listo para subirlo.

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD964 MINGW64 ~/Desktop/Repositorio1 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   Reposit1.txt
```

Crear un commit

Para subir un archivo al repositorio, primero SIEMPRE hay que crear un commit. Así que ejecutaremos en la terminal el comando `git commit -m "mensaje"`

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD964 MINGW64 ~/Desktop/Repositorio1 (master)
$ git commit -m "mi primer commit"
[master (root-commit) 9dd83ef] mi primer commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 Reposit1.txt
```

Luego iremos nuevamente a la pagina de git hub y copiaremos el cuarto comando que aparece para ejecutarlo en la terminal

...or create a new repository on the command line

```
echo "# Repositorio1" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/igibfy11/Repositorio1.git
git push -u origin main
```

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD964 MINGW64 ~/Desktop/Repositorio1 (master)
$ git remote add origin https://github.com/igibfy11/Repositorio1.git
```

Este comando se debe ejecutar únicamente una sola vez.

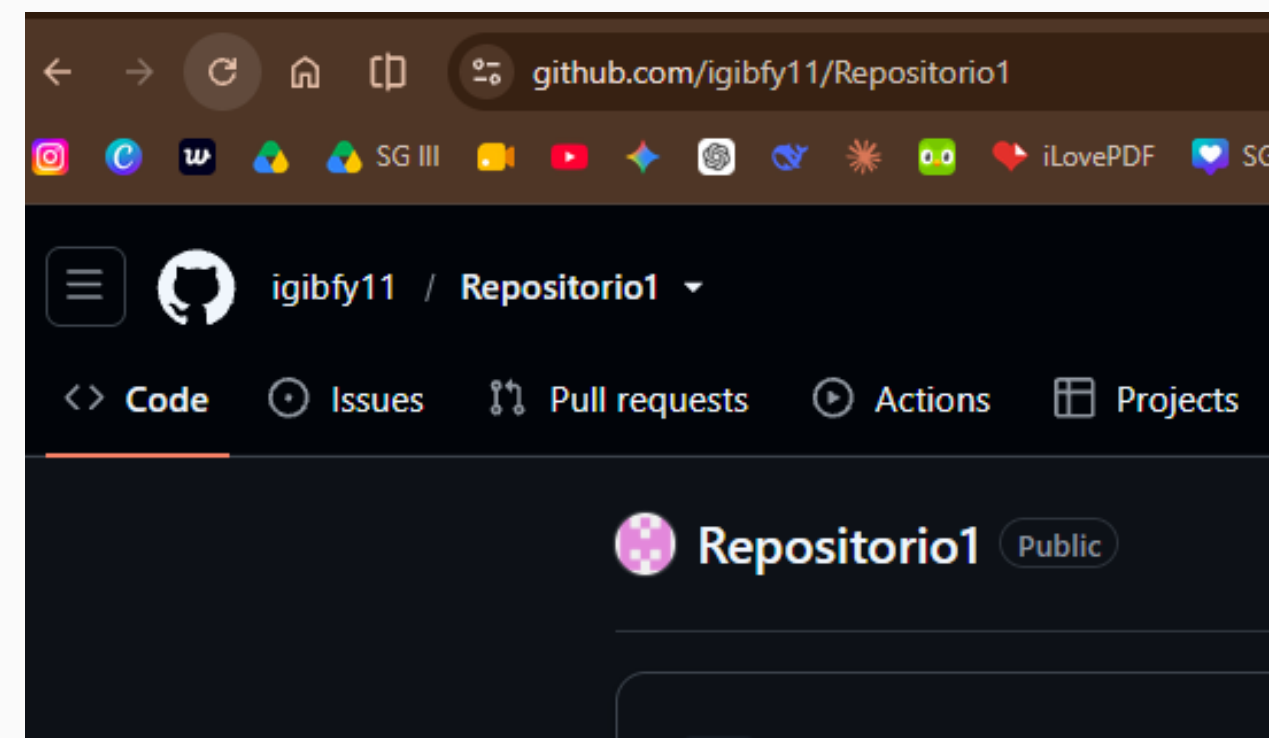
Crear un commit

Por ultimo escribiremos en la terminal `git push -u origin main` pero si en la ruta de la terminal entre los parentesis dice **master** en lugar de **main**, reemplazaremos main por master.

```
Aprendiz@24BOGAPCSBCSD964 MINGW64 ~/Desktop/Repositorio1 (master)
$ git push -u origin master
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 255 bytes | 255.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/igibfy11/Repositorio1.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

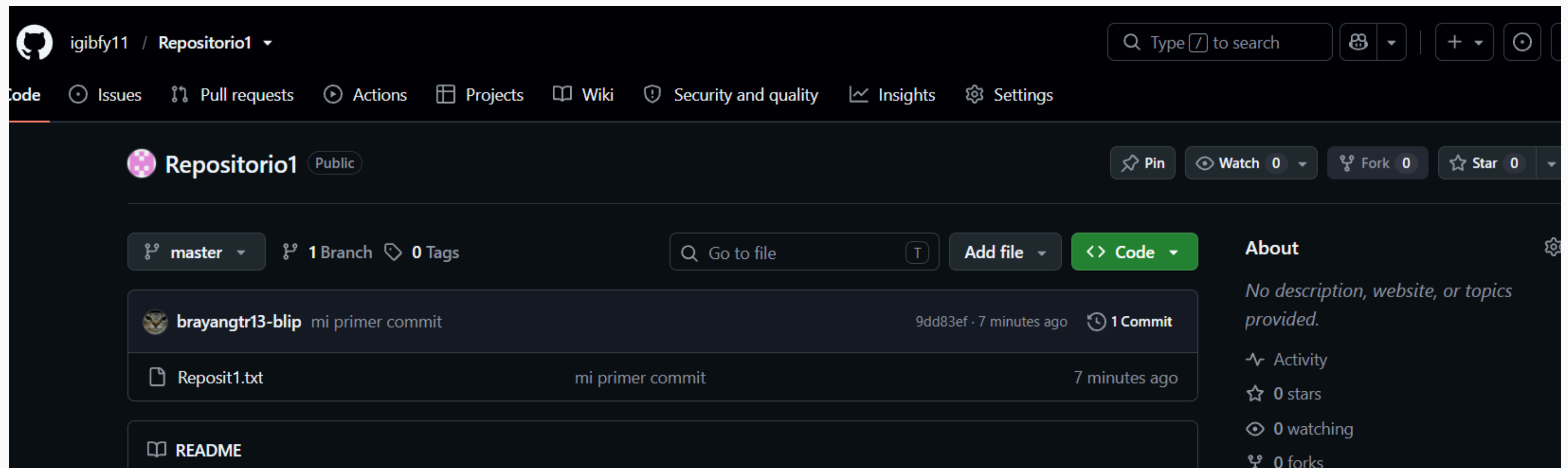
Esto te enviará a iniciar sesión en GitHub y cuando lo hagas aparecerá el resultado de la terminal.

Luego iremos a la pagina de GitHub y refescaremos la página.



Crear un commit

Luego podrás ver que ya se creó correctamente el commit, este proceso se puede repetir varias veces a excepción de los dos que se mencionaron.



Referencias

GitHub. (2026). *¿Qué es GitHub?*. GitHub Docs.
<https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/what-is-github>

Jackson, B. (2025, 1 de octubre). *¿Qué es GitHub? Una Guía para Principiantes sobre GitHub*. Kinsta. <https://kinsta.com/es/blog/que-es-github/>

Microsoft Learn (2025, 27 de octubre). *¿Qué es Git?*.
<https://learn.microsoft.com/es-es/devops/develop/git/what-is-git>

Gracias.